

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цели работы

- 1.1 Проанализировать работу ФСУ.
- 1.2 Научиться кодировать информацию в коде ISO-7bit.

2 Методическое и материальное обеспечение

- 2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы
- 2.2 Персональный компьютер
- 2.3 Видеоролик «Работа ФСУ»
- 2.4 Перфолента

3 Основные теоретические положения

Фотоэлектронное считывающее устройство (ФСУ) (рисунок 1) предназначено для преобразования отверстий, пробитых в перфоленте, в электрические сигналы. Оно состоит из фотосчитывателя и лентопротяжного механизма. Фотосчитыватель имеет осветительную лампу, фокусирующую линзу и фотоэлектрические преобразователи. Перфолента расположена на столе, в котором имеются сквозные отверстия. Под каждым отверстием стола размещены фотоэлектрические преобразователи.

Световой поток от лампы фокусируется линзой в узкую полосу, направленную на строку перфоленты. При наличии отверстия на одной или нескольких дорожках освещенной строки перфоленты световой поток, пройдя через них, осветит соответствующие преобразователи, на выходе которых появятся электрические сигналы, что будет соответствовать наличию «1». При отсутствии отверстий преобразователи не будут освещены и, следовательно, электрических сигналов не будет, что соответствует наличию «0».

Управляющая программа – это группа команд, составленных на языке данной системы управления и предназначенных для управления станком в автоматическом режиме.

Управляющая программа состоит из отдельных блоков, называемых кадрами.

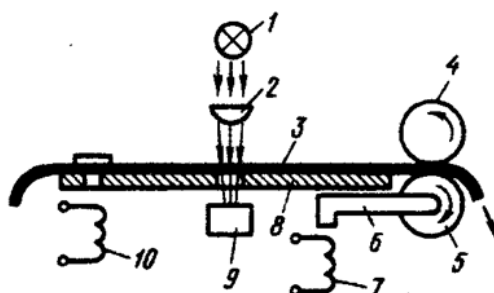
Кадр – это группа команд, расположенных в определенной последовательности и предназначенных для передачи определенного объема информации, объединенной одним целевым назначением.

Команда – это совокупность кодовых комбинаций, состоящих из адреса и числа и предназначенных для передачи единичного объема информации.

Адрес – это символ, характеризующий принадлежность следующих за ним кодовых комбинаций к технологической или геометрической информации. В коде ISO-7bit могут использоваться следующие адреса:

- N - номер кадра управляющей программы;
- G - подготовительная функция;
- F- скорость подачи;
- x, y, z, I, J, K - геометрическая информация;
- M - вспомогательная функция;
- S - частота вращения силового привода;

Т - номер режущего инструмента;
 L - коррекция режущего инструмента;
 % - начало управляющей программы;
 LF - конец кадра.



1 – осветительная лампа; 2 – фокусирующая лампа; 3 – перфолента; 4 – ведущий вал; 5 – прижимный вал; 6 – рычаг; 7 – электромагнит протяжки; 8 – диафрагма столика; 9 – фотоэлектрические преобразователи; 10 – электромагнит столика.

Рисунок 1 – Структура фотоэлектронного считывающего устройства

Цифровая часть команды характеризует либо геометрическую информацию, либо уточняет технологическую команду.

Код ISO-7bit (таблица 1) имеет 256 кодовых комбинаций, из которых рабочими являются приблизительно только 42. Остальные являются запретными. Это код двоичный, равномерный с 7-ю информационно несущими двоичными разрядами и одним разрядом защиты по паритету. Код имеет возможность обнаруживать единичные помехи.

На восьмой дорожке перфорируются отверстия, дополняющие количество отверстий в каждой строке до четного (дорожка четности). Это обеспечивает помехозащищенность.

Порядок команд в кадре предполагается, что первыми указываются подготовительные команды, затем команды перемещения, затем выбора режимов обработки и технологические команды. Подпрограммы могут быть описаны после команды M02, но до M30.

В коде ISO-7bit одним и тем же комбинациям первых четырех дорожек с весами 8421 соответствуют разные буквы (а также цифры и символы), различать которые можно по наличию отверстий на определяющих дорожках.

Например, комбинацией 0011 закодирована буква S, комбинацией 0111 – буква W, а комбинацией 1001 – буква Y. и т.д.

Таблица 1 – Обозначение отверстий в коде ISO-7bit

Название символа	Символ	Дорожки								
		8	7	6	5	4	С	3	2	1
Конец кадра	LF					•	.		•	
Пропуск строки	NUL						.			
Десятичная точка	.			•		•	.	•	•	
Начало комментариев	(			•		•	.			

Продолжение таблицы 1

Название символа	Символ	Дорожки									
Конец комментариев	)	•		•		•	.				•
Начало программы	%	•		•			.	•			•
Главный кадр	:			•	•	•	.		•		
Пропуск кадра	/	•		•		•	.	•	•	•	
Направление перемещения (плюс)	+			•		•	.		•	•	
Направление перемещения	-			•		•	.	•			•
Цифра 0	0			•	•		.				
Цифра 1	1	•		•	•		.				•
Цифра 2	2	•		•	•		.		•		
Цифра 3	3			•	•		.		•	•	
Цифра 4	4	•		•	•		.	•			
Цифра 5	5			•	•		.	•			•
Цифра 6	6			•	•		.	•	•		
Цифра 7	7	•		•	•		.	•	•	•	
Цифра 8	8	•		•	•	•	.				
Цифра 9	9			•	•	•	.				•
<u>Символы адресов (буквы):</u>							.				
Угловой размер относительно оси X	A		•				.				•
Угловой размер относительно оси Y	B		•				.		•		
Угловой размер относительно оси Z	C	•	•				.		•	•	
Угловой размер относительно специальной оси, или третья подача	D		•				.	•			
Угловой размер относительно специальной оси, или вторая подача	E	•	•				.	•			•
Подача	F	•	•				.	•	•		
Подготовительная функция	G		•				.	•	•	•	
Не определено (резерв)	H		•			•	.				
Не определено (резерв)	I	•	•			•	.				•
Не определено (резерв)	J	•	•			•	.		•		
Не определено (резерв)	K		•			•	.		•	•	
Не определено (резерв)	L	•	•			•	.	•			
Вспомогательная функция	M		•			•	.	•			•
Номер кадра	N		•			•	.	•	•		
Не определено (резерв)	O	•	•			•	.	•	•	•	
Перемещение параллельно X (третичное перемещение)	P		•		•		.				
Перемещение параллельно Y (третичное перемещение)	Q	•	•		•		.				•
Перемещение параллельно Z (третичное перемещение)	R	•	•		•		.		•		
Скорость шпинделя	S		•		•		.		•	•	
Смена инструмента	T	•	•		•		.	•			
Перемещение параллельно X (вторичное перемещение)	U		•		•		.	•			•
Перемещение параллельно X (вторичное перемещение)	V		•		•		.	•	•		
Перемещение параллельно X (вторичное перемещение)	W	•	•		•		.	•	•	•	
Перемещение параллельно X (первичное перемещение)	X	•	•		•	•	.				

Продолжение таблицы 1

Название символа	Символ	Дорожки									
Перемещение параллельно X (первичное перемещение)	Y		•		•	•	.				•
Перемещение параллельно X (первичное перемещение)	Z		•		•	•	.		•		
Табуляция горизонтальная	tab					•	.				•
Строка не читается	Del	•	•	•	•	•	.	•	•	•	•

Устройство перфоленты (расположение кодовых и синхронизирующих отверстий).

Информация в коде ISO-7bit записывается поперечными строчками на первых семи дорожках перфоленты (рисунок 2). Именно поэтому данный код называется семибитным, что выделено обозначением 7бит. Восьмая дорожка является контрольной, отверстие в ней дополняет количество отверстий в строчке до четного.

Значащими дорожками с весами соответственно 8421 являются дорожки I—IV. Дорожка между III и IV — транспортная. Дорожки V, VI и VII служат для обозначения признака символа, в основе которого лежит цифра (или число от 10 до 15), записанная на первых четырех дорожках данной поперечной строки. Так, десятичные числа от 0 до 9, обозначаемые на дорожках I—IV в двоичной системе счисления, имеют признак (пробитые отверстия) на дорожках V и VI. Признаком букв латинского алфавита от А до О является отверстие на дорожке VII, признаком букв от Р до Z — отверстия на дорожках V и VII. Имеют соответствующие признаки и служебные символы кода.

Для программирования современного оборудования используется буквенно-цифровой код ИСО 7 бит (ISO 7 bit), разработанный в начале 60-х годов компанией Electronic Industries Alliance с финальной доработкой в начале 80-х годов. Также известен как G или CNC-код. Основные единицы данного кода – G и M команды.

Функции с адресом (префиксом) G – называются подготовительными и определяют режим и условия работы станка и системы ЧПУ. Стандартные подготовительные функции лежат в диапазоне G00-G99.

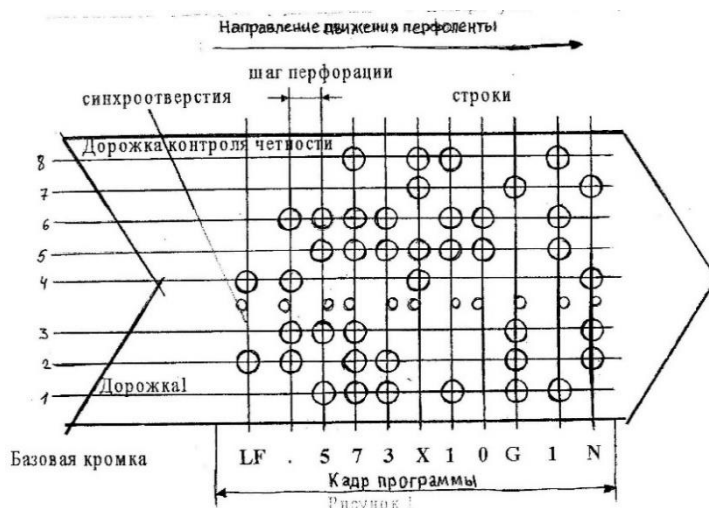


Рисунок 2 – Отрезок перфоленты

G00...G09 – команды общего порядка, позиционирование, линейная или круговая интерполяция;

G10...G39 – особенности непрерывной обработки; выбор осей, плоскостей, видов интерполяции;

G00 – ускоренное перемещение (холостой ход);

G01 – линейное перемещение (рабочий ход);

G02 – круговая интерполяция с движением по часовой стрелке;

G03 – круговая интерполяция с движением по против часовой стрелки;

G04 – останов выполнения программы на заданное время;

G17 – рабочая плоскость XY;

G18 – рабочая плоскость XZ;

G19 – рабочая плоскость YZ;

G40 – отмена коррекции на радиус инструмента;

G41 – коррекция на радиус инструмента слева от контура;

G42 – коррекция на радиус инструмента справа от контура;

G43 – коррекция на длину инструмента положительная;

G44 – коррекция на длину инструмента отрицательная;

G49 – отмена коррекции на длину;

G53 – программирование в системе координат станка;

G54...G59 – установка рабочей системы координат;

G70 – программирование перемещений в дюймах;

G71 – программирование перемещений в мм;

G80 – отмена циклов сверления;

G81...G89 – циклы сверления;

G90 – задание перемещений в абсолютных координатах;

G91 – задание перемещений в приращениях от предыдущего значения;

G94 – задание скорости перемещения (подачи) в мм/мин;

G95 – задание скорости перемещения (подачи) в мм/об;

G97 – обороты в минуту.

Между собой G-коды выделяются в отдельные группы, в пределах которых действие одной функции может отменяться другой, например ускоренное перемещение G00 действует до тех пор, пока в программе не встретится другая функция этой группы G01, G02 или G03. Не допускается использование в одном кадре нескольких функций из одной группы.

Функции с адресом (префиксом) M – называются вспомогательными и предназначены для управления различными устройствами станка, например вкл/выкл шпиндель, охлаждение и т.д.

M00 – программируемый останов, без потери информации;

M02 – конец программы, модальные функции сохраняются;

M03 – вкл. шпинделя по часовой стрелке;

M04 – вкл. шпинделя против часовой стрелке;

M05 – выкл. шпинделя;

M06 – сменить инструмент;

M08 – вкл. охлаждение;

M09 – выкл. охлаждение;

M10 – зажим поворотной оси;

M11 – разжим поворотной оси;

М30 – конец программы, модальные функции отменяются.

4 Индивидуальное задание

4.1 Проанализировать принцип работы ФСУ с помощью видеоролика «Работа ФСУ».

4.2 Согласно варианту задания показать на отрезке перфоленты все строки кадра управляющей программы, т.е. положения перфорации каждого символа в строке перфоленты.

Описать каждую команду кадра управляющей программы.

Варианты заданий представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные

Вариант	Кадр управляющей программы
1	N1 G91 Z0
2	N2 G90 G53 G01 X200
3	N3 T09 M06
4	N4 G90 G54 G00 X-7 S315 M03
5	N5 G43 H09 Z10 M08
6	N6 G01 G42 D19 X-11.89 F30
7	N7 G02 X-8.764 Y16.413 J-4.03
8	N8 G01 X8.74
9	N9 G02 X11.89 Y15.33
10	N10 G21 G54 Y7
11	N11 H03 X11.5 M02
12	N12 G03 X10.6 Y8.15 F50
13	N13 T20 M01
14	N14 G22 H01 X10.50

4.3 Согласно варианту задания представить текст управляющей программы в цифровой форме. Описать команды каждого кадра. Варианты заданий представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Исходные данные

Вариант 1	Вариант 2
%	%
N10 G30 U0 W0	N10 G30 U0 W0
N20 T0606	N10 G92 S4000
N30 M16	N30 T0101
N40 C0	N40 G0 G54 G96 X42 Z0 S220 M3 F0.1
N50 M20	N50 G1 X-0.8 M8
N60 G0 G94 G97 X60 Z2 C0 S3000 M23 M8	N60 G0 Z0.5
N70 G112	N70 X40
N80 G1 G41 X52 C0 F1000	N80 G73 U2 R1.5

Продолжение таблицы 3

N90 Z-6 F150 N100 X 27 C0 N110 C -13,5 N120 X -27 N130 C 13.5 H 140 X 27 N150 C 0 N160 Z-4 F1000 N170 G2 X-27 C0 R13.5 F150 N180 И м е е т G2 X27 C0 R13.5 №. 190 G1 Z-2 F1000 N200 X -13.5 C -F150 11.691 N210 X -13.5 C 11.691 N220 C 0 X 27 N230 G40 C52 C0 F1000 N240 G113 У N250 G30 U0 W0 M15 N260 M5 N270 M 3 0 %	N90 G73 P100 Q170 U0.3 W0.1 F0.2 S200 N100 G0 G42 X7 F0.12 S220 N110 G1 X10, Z-2 N120 Z-13 N130-X20 Z?24 H 140 Z-30 N150 X30 Z-34 N160 Z-40 N170 X40 Z-45 N180 И м е е т G72 P100 Q170 №. 190 G0 G40 X50 Z50 M5 N260 G30 U0 W0 N270 M30 %
Вариант 3 % N10 G30 U0 W0 N20 T 0101 N30 G92 S4000 N40 G0 G96 X41 Z1 C 180 F0.15 M3 N50 G73 U2 R0.5 N60 G73 P70 Q170 U0.4 W0.1 N70 и д т и G42 X11.6 Z1 N80 G1 X16 A135 F0.08 N90 Z-16.9 N100 A 90 N110 X22 Z-27 A168.7 N120 Z-42 N130 G2 X26 Z-44 R2 H 140 G3 X28 Z-45 R1 N150 G1Z-47	Вариант 4 % N10 G28 U0 W0 N20 T 0808 (FRIZE AXIALE) N30 и д т и G94 G97 Z-3 M23 F250 S4000 N40 M16 N50 и д т и C0 N60 G0 X60 N70 G112 N80 G1 G41 X30 C0 N90 C-10 N100 G2 X20 C-15 R5 N110 G1 X12 N120 G3 X0 C-9 R6 N130 G3 X-9 C-13.5 R4.5 H 140 G1 X-24 N150 х -30 C-10.5

Продолжение таблицы 3

N160 X39.4 N170 X41 A135 N180 И м е е т G0 G40 Z1 №. 190 G42 X17 Z-10 F0.08 N200 G1 A180 N210 X16 Z-13 A220 N220 X13.6 A220 N230 Z-17 N240 X22 У N250 G0 G40 Z0 N260 X12 N270 M30 %	N160 G1 C10 N170 G3 X-20 C15 R5 N180 И м е е т G1 X26 №. 190 X30 C13 N200 G1 CO N210 G40 X60 N220 G1 Z-1.5 N230 M30 %
Вариант 5 N5 G0 G53 X280 Z380 D0 N10 TRANS X0 Z250 N15 LIMS=4000 N20 G96 S250 M3 N25 G90 T1 D1 M8 N30 G0 G42 X-1.5 Z1 N35 G1 X0 Z0 F0.25 N40 G3 X16 Z-4 I0 K-10 N45 G1 Z-12 N50 G2 X22 Z-15 CR=3 N55 G1 X24 N60 G3 X30 Z-18 I0 K-3 N65 G1 Z-20 N70 X35 Z-40 N75 Z-57 N80 G2 X41 Z-60 CR=3 N85 G1 X46 N90 X52 Z-63 N95 G0 G40 G97 X100 Z50 M9 N100 T2 D2 N105 G96 S210 M3 N110 G0 G42 X50 Z-60 M8 N115 G1 Z-70 F0.12 N120 G2 X50 Z-80 I6.245 K-5 N125 G0 G40 X100 Z50 M9 N130 G0 G53 X280 Z380 D0 M5 N135 M30	Вариант 6 O0001 (VAL); N5 G00 X40 Z50; N10 T0202 (FINISHING TOOL SVJC (08)); N15 M3 S2000; N20 G00 X22 Z0; N25 G01 X-2 F0.12; N30 Z1; N35 G00 X19 S1600; N40 G01 Z-20 F0.1; N45 X22; N50 G00 Z1; N55 X15; N60 G01 X18 Z-0.5 S1700 F0.05; N65 Z-9.5; N70 G02 X19 Z-10 R0.5; N75 G01 X21 Z-10; N85 M30;

Продолжение таблицы 3

Вариант 7

%
O0001 (PAZ)
N10 G21 G40 G49 G54 G80 G90
N20 M06 T01 (FREZA D1)
N30 G43 H01
N40 M03 S1000
N50 G00 X3 Y8
N60 G00 Z0.5
N70 G01 Z-I F25
N80 G01 X3 Y3
N90 G01 X7 Y3
N100 G01 X7 Y8
N110 G01 Z5
N120 M05
N130 M30
%

Вариант 8

%
O0001
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N104 T1 M6
N106 G54 X5. Y5. S1000 M3
N108 G43 H1 Z100.
N110 Z10.
N112 G99 G81 Z-6.5 R1. F45.
N114 X10.
N116 X15.
N118 X20.
N120 X5. Y10.
N122 X10.
N124 X30. Y20.
N126 G80
N128 Z100.
N130 M5
N132 G91 G28 Z0.
N134 G28 X0. Y0..
N136 M30
%

Вариант 9

%
O0002
(PROGRAM NAME - HOLES2)
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
(CENTROVKA)
N104 T1 M6
N106 G54 X21.651 Y12.5 S1200 M3
N108 G43 H1 Z100.
N110 Z2.
N112 G99 G81 Z-.8 R2. F70.
N114 X12.5 Y21.651
N116 X0. Y25.
N118 X-12.5 Y21.651
N120 X-21.651 Y12.5
N122 X-25. Y0.
N124 X-21.651 Y-12.5
N126 X-12.5 Y-21.651
N128 X0. Y-25.
N130 X12.5 Y-21.651
N132 X21.651 Y-12.5
N134 X25. Y0.
N136 G80
N138 Z100.
N140 M5
N142 G91 G28 Z0.
N144 G28 X0. Y0.

Вариант 10

N146 M01
(DRILL 12 HOLES)
N148 T2 M6
N150 G54 X21.651 Y12.5 S1000 M3
N152 G43 H2 Z100.
N154 Z2.
N156 G99 G83 Z-40. R2. Q2. F45.
N158 X12.5 Y21.651
N160 X0. Y25.
N162 X-12.5 Y21.651
N164 X-21.651 Y12.5
N166 X-25. Y0.
N168 X-21.651 Y-12.5
N170 X-12.5 Y-21.651
N172 X0. Y-25.
N174 X12.5 Y-21.651
N176 X21.651 Y-12.5
N178 X25. Y0.
N180 G80
N182 Z100.
N184 M5
N186 G91 G28 Z0.
N188 G28 X0. Y0.
N190 M30
%

Продолжение таблицы 3

Вариант 11 % O0004 N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T2 M6 N106 G54 X-18. Y-9. S1200 M3 N108 G43 H2 Z100. N110 Z10. N112 G1 Z-1. F120 N114 G41 D2 X-9. F200 N116 G3 X0. Y0. R9. N118 G1 Y25. N120 X50. N122 Y0. N124 G3 X59. Y-9. R9. N126 G1 G40 X68. N128 Z9. F300 N130 G0 Z100. N132 M5 N138 M30 %	Вариант 12 % O0001 (PROGRAM NAME – CONTOUR1) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 (FREZA D5) N104 T1 M6 N106 G0 G90 G54 X25. Y-27.5 S2000 M3 N108 G43 H1 Z100. N110 Z10. N112 G1 Z-4. F100. N116 X-27.5 N118 Y20. N120 G2 X-20. Y27.5 R7.5 N122 G1 X1.036 N124 X27.5 Y1.036 N126 Y-20. N128 G2 X20. Y-27.5 R7.5 N130 G1 Z6. N132 G0 Z100. N134 M5 N136 G91 G28 Z0. N138 G28 X0. Y0. N140 M30 %
Вариант 13 % O0004 (PROGRAM NAME – FINISH POCKET2) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T1 M6 N106 G0 G90 G54 X-2.5 Y-5. S1000 M3 N108 G43 H1 Z100. N110 Z10. N112 G1 Z-2. F100. N114 G41 D1 Y-7.5 N116 G3 X0. Y-10. R2.5 N118 G1 X10. N120 G3 X20. Y0. R10. N122 X10. Y10. R10. N124 G1 X-10. N126 G3 X-20. Y0. R10. N128 X-10. Y-10. R10. N130 G1 X0. N132 G3 X2.5 Y-7.5 R2.5 N134 G1 G40 Y-5. N136 Z8. N138 G0 Z100. N140 M5 N146 M30 %	Вариант 14 % O0005 (PROGRAM NAME – ROUGH POCKET) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T1 M6 N106 G0 G54 X-13.75 Y3.75 S1000 M3 N108 G43 H1 Z100. N110 Z10. N112 G1 Z-1. F100. N114 Y-3.75 N116 X13.75 N118 Y3.75 N120 X-13.75 N122 X-17.5 Y7.5 N124 Y-7.5 N126 X17.5 N128 Y7.5 N130 X-17.5 N132 X-25. Y15. N134 Y-15. N136 X25. N138 Y15. N140 X-25. N142 Z9. N144 G0 Z100. N146 M5 N152 M30 %

4.4 На основании изученного и выполненного, ответить на контрольные вопросы и сделайте вывод о работе ФСУ.

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цели работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Для чего предназначено ФСУ?

6.2 Опишите устройство ФСУ.

6.3 Дайте определение понятию «управляющая программа».

6.4 Назовите другие устройства считывания информации. Опишите их назначение.

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.